

数理金融复习题

一、选择题

1. 考虑基于资产 A 的半年后到期的远期合约，假设订立合约时 A 资产的价格为 40 元，无风险年利率（以连续复利计）为 8%，则订立合约时，A 的远期价格为（ ）元，远期合约的价格为（ ）元。（结果以小数点后四位近似）

(A) 41.6324, 40 (B) 43.3315, 40 (C) 41.6324, 0 (D) 43.3315, 0

2. 以下哪个离散复利支付方式与年利率为 6% 的连续利率相互等价（ ）。（结果以 *.% 形式近似）

(A) 年利率为 6.05%，每半年支付一次利息
(B) 年利率为 6.05%，一年支付三次利息
(C) 年利率为 6.05%，每季度支付一次利息
(D) 年利率为 6.05%，每月支付一次利息

3. 设股票 B 支付连续红利，红利率为 4%，市场无风险利率 8%（以连续复利计）。B 股票年初的价格为 22 元，年末价格为 25 元，则一年中 B 股票共支付红利（ ）元。（结果以小数点后四位近似）

(A) 0.8978 (B) 1.0203 (C) 1.8323 (D) 2.0822

4. 下列关于美式期权的说法正确的是（ ）。

(A) 美式看涨期权的价格等于有相同要素的欧式看涨期权的价格
(B) 美式看跌期权一定会提前执行
(C) 当标的资产有红利支付时，美式看涨期权一定是在红利支付前的瞬间提前执行
(D) 美式看跌期权的价格小于内在价值时，应当提前执行

5. 设某个看跌期权的敲定价格为 13，期权费为 0.6，当标的股票价格为 12.5 时该期权的内在价值为（ ）。

(A) 0.5 (B) 0.1 (C) 1.1 (D) 0

6. 某期权给予其持有者这样的权利：在到期日可以选择以价格 40 购买两份标的资产，或者是以价格 25 卖出一份标的资产。关于此期权，以下说法正确的是（ ）。

(A) 该期权可以用有相同到期时间和标的资产，敲定价格为 20 的 2 份看涨期权和敲定价格为 25 的 1 份看跌期权进行复制
(B) 当标的资产价格为 21 时，持有者应当选择以价格 40 购买两份标的资产
(C) 当标的资产价格为 22 时，持有者应当选择以价格 25 卖出一份标的资产
(D) 该期权的价格比 (A) 中所述 3 份期权的总价格小

7. 在一个单期二叉树模型中，状态空间记为 $\Omega = \{U, D\}$ 。假设无风险债券价值增加比例为 r ($0 < r < 1$)，标的资产价格上涨比例为 $2r$ ，下跌比例为 r ，则该模型对应的风险中性概率测度为（ ）。

(A) $\left(\frac{3}{5}, \frac{2}{5}\right)$ (B) $\left(\frac{2}{5}, \frac{3}{5}\right)$ (C) $\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$ (D) $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$

注意：填写内容不要超出以上格式，第二页的边距和第一页一样

出题人(签名): _____ 室负责人(签名): _____

222

AC

8. 以下关于市场完全性的说法，正确的是（ ）。

- (A) 完全市场一定不存在套利 (B) 不完全市场一定存在套利
(C) 在不存在冗余证券的完全市场中，任意未定权益的复制组合都是唯一的
(D) 在不存在冗余证券的不完全市场中，任意未定权益都是不能用基本证券复制的

9. 已知单期市场中两个基本证券的损益矩阵为 $D = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 5 & 2 \end{pmatrix}$ ，未定权益 $X = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix}$ ，则以下哪

个组合是未定权益 X 的上复制策略（ ）。

- (A) (1, 2) (B) (1, 3/2) (C) (2, 1) (D) (3/2, 1)

10. 在一个单期无套利的完全市场中，假设无风险债券的价值由 10 元变到 15 元，则该市场中的状态价格向量有（ ）个，状态价格向量的所有分量之和为（ ）。

- (A) 一个， $\frac{3}{2}$ (B) 一个， $\frac{2}{3}$ (C) 多个， $\frac{2}{3}$ (D) 多个， $\frac{3}{2}$

二、假设一个风险中性市场中，某股票的价格走势服从几何布朗运动 $dS_t = 0.4S_t dt + 0.8S_t dB_t$, $S_0 = 20$ ，当前时刻为 $t = 0$ 。

- (1) 求一年后 ($T = 1$)，股票的期望价格 $E(S_T)$ 。
(2) 有投资者预计，该股票价格的年波动幅度不超过 1，求该预计正确的概率。(结果中保留 $N(\cdot)$)

(3) 假设有一个基于上述股票的期权，一年后到期，其损益函数为 $\max(2S_1 - 50, 76 - 4S_1)$ ，将此期权用标准的欧式期权（看涨或者看跌）、现金或者标的股票进行复制，并求该期权在当前时刻的价格。(结果中保留 $N(\cdot)$)

三、考虑一个每期跨度为两个月的三期二叉树模型。假设股票的当前价格为 \$30。在前两期，股票的价格在每期都会上涨 10%，或者下降 10%；第二期末股票会支付红利，红利为第二期末股票价格的 1%；在接下来的第三期内股票价格仍会上涨 10%，或者下跌 10%。设无风险年利率为 6%（以连续复利计）。

- (1) 求到期时间为六月期，敲定价格为 \$28 的欧式看跌期权的价格（保留两位小数）。
(2) 求到期时间为六月期，敲定价格为 \$28 的美式看涨期权的价格（保留两位小数）。

四、假设单时期市场 (S, D) 中，基本证券的价格向量和损益矩阵分别为

$$S = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \\ 2.5 & 4.5 & 5 \end{pmatrix}$$

(1) 证明第三种基本证券为冗余证券（可以用另两种证券复制）且市场无套利。并求出所有的状态价格向量

(2) 给出可复制未定权益 $X = (X_1, X_2, X_3)^T$ 满足的条件。

(3) 分别对未定权益 $X^1 = (5, 7, 7)^T$ 和 $X^2 = (2, 9, 4)^T$ 进行定价分析。

五、已知 *Black-Scholes* 公式 (标的资产价格为 S , 敲定价格为 X , 到期日为 T 的欧式看涨期权在 t 时刻的价格)

$$C(S, t) = SN(d_1) - Xe^{-r(T-t)}N(d_2)$$

$$\text{其中 } d_1 = \frac{\ln(S/X) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}, d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}, N(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du。$$

(1) 证明 $\lim_{t \rightarrow T} C(S, t) = \max(S - X, 0)$ 。

(2) 给定时刻 t , 以标的资产 S 为横轴, 看涨期权价格 C 为纵轴的坐标系中, 证明当 $S \rightarrow \infty$ 时曲线 $C = C(S, t)$ 以 $S - Xe^{-r(T-t)}$ 为渐近线。

(3) 结合看涨期权的敏感性指标 Δ, Γ , 分析在 (2) 中所述坐标系中曲线 $C = C(S, t)$ 的图形, 并简要说明画图依据。

二、解：(1) $E(S_t - S_0) = E \int_0^t 0.4 S_u du \Rightarrow ES_t - S_0 = \int_0^t 0.4 ES_u du$
 设 $f(t) = ES_t$, $f(0) = S_0$ 则 $f'(t) = 0.4 f(t) \Rightarrow f(t) = S_0 e^{0.4t}$
 则 $ES_1 = f(1) = S_0 e^{0.4} = 20 e^{0.4}$

法二： S_t 服从几何布朗运动，则 $\ln S_t = \ln S_0 + (\mu - \frac{\sigma^2}{2})t + \sigma B_t$

$S_t \sim$ 对数正态分布 若 $X \sim LN(\mu, \sigma^2)$ 则 $EX^n = e^{n\mu + \frac{1}{2}n^2\sigma^2}$

则 $ES_t = \exp(\ln S_0 + (\mu - \frac{\sigma^2}{2})t + \frac{1}{2}\sigma^2(t-0)) = S_0 e^{\mu t}$

$t=1$, 则 $ES_1 = S_0 e^{0.4}$ $\ln X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow EX = e^{\mu + \frac{1}{2}\sigma^2}$

$\Rightarrow n \ln X \sim N(n\mu, n\sigma^2) \Rightarrow \ln X^n \sim N(\dots) EX^n = e^{n\mu + \frac{1}{2}n^2\sigma^2}$

(2) $P(|S_1 - S_0| < 1) = P(19 < S_1 < 21) = P(\ln 19 < \ln S_1 < \ln 21)$

$\mu = 0.4, \sigma = 0.8$

而 $S_1 = \ln 20 + (0.4 - \frac{0.64}{2}) + 0.8B_1 = \ln 20 + 0.08 + 0.8B_1$

则 $P(|S_1 - S_0| < 1) = P(\frac{\ln 19 - 0.08}{0.8} < B_1 < \frac{\ln 21 - 0.08}{0.8})$
 $= N(\frac{\ln 19 - 0.08}{0.8}) - N(\frac{\ln 21 - 0.08}{0.8})$

(3)

$\max(2S_1 - 50, 76 - 4S_1) = 6\max(S_1 - 21, 0) + 76 - 4S_1$

则构造复制组合 θ : 6单位敲定价格为21的看涨期权多头,

4单位股票空头, 借出 $76e^{-0.4}$ 元

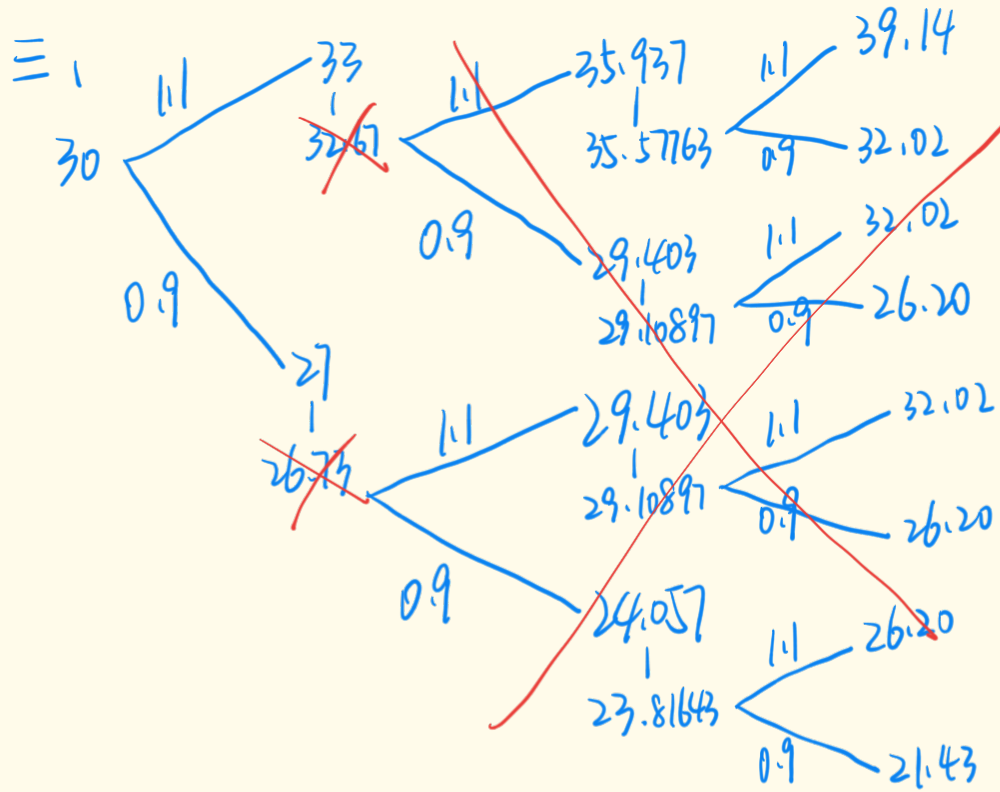
不确定

敲定价格为21的看涨期权的现价为 $20N(d_1) - 21N(d_2)$ (*)

其中 $d_1 = \frac{\ln \frac{S_0}{X} + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}} = \frac{\ln \frac{20}{21} + 0.4 + \frac{1}{2} \times 0.64}{0.8} = \frac{1}{0.8} \ln \frac{20}{21} + 0.9$

$d_2 = d_1 - 0.8 = \frac{1}{0.8} \ln \frac{20}{21} + 0.1$

则原期权价格为 $120N(d_1) - 126N(d_2) + 76e^{-0.4} - 80$ 元



只在第期末支付红利

单期 $r = \frac{0.06}{6} = 0.01$ (错误点!!!)

$$P_u = \frac{e^r - d}{u - d} = \frac{e^{0.01} - 0.9}{1.1 - 0.9} \approx \frac{0.11}{0.2} = 0.55$$

$$P_d = 1 - P_u = 0.45$$

(1) 三期后损益为

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ - \\ 0 \\ 1.8 \\ - \\ 0 \\ 1.8 \\ - \\ 1.8 \\ 6.57 \end{pmatrix}$$

$$\text{则 } C_{21} = 0 \quad C_{22} = e^{-0.01} \times 1.8 \times 0.45 \approx 0.80$$

$$C_{23} = e^{-0.01} \times 1.8 \times 0.45 \approx 0.80$$

$$C_{24} = e^{-0.01} (1.8 \times 0.55 + 6.57 \times 0.45) \approx 3.91$$

$$C_{11} = e^{-0.01} \times C_{22} \times 0.45 \approx 0.36$$

$$C_{12} = e^{-0.01} \times (C_{23} \times 0.55 + C_{24} \times 0.45) \approx 2.18$$

$$\text{则 } C_0 = e^{-0.01} (C_{11} \times 0.55 + C_{12} \times 0.45) \approx 1.17 (\text{元})$$

(2) 三期后损益为

$$\begin{pmatrix} 11.14 \\ 4.02 \\ - \\ 4.02 \\ 0 \\ - \\ 4.02 \\ 0 \\ - \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

两期末执行损益为

$$\begin{pmatrix} 7.94 \\ 1.4 \\ 1.4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

一期未执行损益为

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix}$$

用三期后损益对二期未定价 $C_2 = e^{-0.01} (11.14 \times 0.55 + 4.02 \times 0.45) = 7.86$

$$C_{21} = e^{-0.01} (4.02 \times 0.55 + 0 \times 0.45) = 2.19$$

$$C_{22} = 2.19, C_{24} = 0 \quad \therefore e. \begin{pmatrix} 7.86 \\ 2.19 \\ 2.19 \\ 0 \end{pmatrix}$$

则二期向量实际为 $\begin{pmatrix} 7.94 \\ 2.19 \\ 2.19 \\ 0 \end{pmatrix}$

对一期定价: $C_{11} = e^{-0.01} (7.94 \times 0.55 + 2.19 \times 0.45) = 5.30$

$$C_{12} = e^{-0.01} \times 2.19 \times 0.55 = 1.19 \quad \therefore e. \begin{pmatrix} 5.30 \\ 1.19 \end{pmatrix}$$

则一期向量实际为 $\begin{pmatrix} 5.30 \\ 1.19 \end{pmatrix}$, 则 $C_0 = e^{-0.01} (5.3 \times 0.55 + 1.19 \times 0.45) \approx 3.42$ (元)

四. 解: (1) 考虑 $2\theta_1 + 3\theta_2 = 4$,

$$\theta_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + \theta_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2.5 \\ 4.5 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \therefore e. \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \\ 3 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2.5 \\ 4.5 \\ 5 \end{pmatrix}$$

解得 $\begin{cases} \theta_1 = 0.5 \\ \theta_2 = 1 \end{cases}$, 则第三种证券可被 0.5 单位证券 1 和单位证券 2 复制

考虑 $D\psi = S \Rightarrow \begin{cases} \psi_1 + 3\psi_2 + 2\psi_3 = 2 \\ 2\psi_1 + 3\psi_2 + 4\psi_3 = 3 \\ 2.5\psi_1 + 4.5\psi_2 + 5\psi_3 = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \psi_1 = 1 - 2\psi_3 \\ \psi_2 = \frac{1}{3} \end{cases}$

$$\psi \geq 0 \Rightarrow \psi_2 = \frac{1}{3} > 0, \psi_3 > 0, \psi_1 = 1 - 2\psi_3 > 0 \Rightarrow \psi_3 < \frac{1}{2}$$

则正的状态价格向量 ψ 存在, 市场无套利

状态价格向量集合为 $\{\psi \mid \psi = \begin{pmatrix} 1-2\psi_3 \\ \frac{1}{3} \\ \psi_3 \end{pmatrix}, 0 < \psi_3 < \frac{1}{2}\}$

(2) X 可复制, 则 $\exists \theta, \text{ s.t. } D^T \theta = X$

由 (1) 可知应有 $X = \theta_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + \theta_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + \theta_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$

$$\text{则 } \begin{vmatrix} 1 & 2 & X_1 \\ 2 & 3 & X_2 \\ 3 & 4 & X_3 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} -1 & -1 & X_1 - X_2 \\ 0 & 1 & 2X_1 - X_2 \\ 0 & 1 & 3X_1 - 3X_2 + X_3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 2X_1 - X_2 \\ 1 & 3X_1 - 3X_2 + X_3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow 3X_1 - 3X_2 + X_3 - 2X_1 + X_2 = 0 \Rightarrow X_1 - 2X_2 + X_3 = 0 \quad 2X_1 = X_3$$

$$(3) h_1 = \psi^T X^1 = 5 - 10\psi_3 + \frac{7}{3} + 7\psi_3 = \frac{22}{3} - 3\psi_3, \quad 0 < \psi_3 < \frac{1}{2}$$

$$h_2 = \psi^T X^2 = 2 - 4\psi_3 + 3 + 4\psi_3 = 5$$

五、证明：

$$(1) t \rightarrow T \text{ 时若 } S > X, \text{ 则 } \ln \frac{S}{X} > 0, d_1 \rightarrow +\infty, d_2 \rightarrow +\infty, N(d_1) \rightarrow 1, N(d_2) \rightarrow 1$$

$$C(S, t) \rightarrow S - X$$

$$\text{若 } S < X, \text{ 则 } \ln \frac{S}{X} < 0, d_1 \rightarrow -\infty, d_2 \rightarrow -\infty, N(d_1) \rightarrow 0, N(d_2) \rightarrow 0$$

$$C(S, t) \rightarrow 0$$

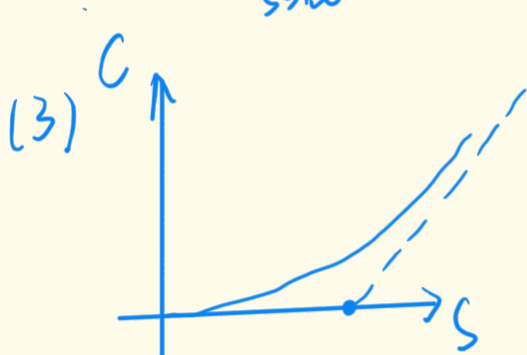
$$\text{若 } S = X, \text{ 则 } d_1 = 0, d_2 = 0, N(d_1) = N(d_2) = \frac{1}{2}, C(S, t) = \frac{1}{2}(S - X) = 0$$

$$\text{综上 } \lim_{t \rightarrow T} C(S, t) = \max(S - X, 0)$$

$$(2) \text{ 设 } E(S, t) = C(S, t) - S + Xe^{-r(T-t)} = S(N(d_1) - 1) - Xe^{-r(T-t)}(N(d_2) - 1)$$

$$S \rightarrow +\infty \text{ 时, } d_1 \rightarrow +\infty, d_2 \rightarrow +\infty \text{ 则 } N(d_1) \rightarrow 1, N(d_2) \rightarrow 1$$

$$\text{则 } \lim_{S \rightarrow \infty} E(S, t) = 0 \text{ 则 } C(S, t) \text{ 在 } S \rightarrow \infty \text{ 时以 } S - Xe^{-r(T-t)} \text{ 为渐近线}$$



$$\Delta C = \Phi(d_1) > 0 \text{ 恒成立, 故恒} \uparrow$$

$$\Gamma_C = \frac{\partial \Phi(d_1)}{\partial S} = \frac{\partial \Phi(d_1)}{\partial d_1} \frac{\partial d_1}{\partial S} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{d_1^2}{2}} \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{T-t}} \cdot \frac{1}{S} > 0 \text{ 恒成立}$$

则曲线是向X轴凸的函数

$$\text{且 } C(S, t) \geq \max(S - Xe^{-r(T-t)}, 0)$$

则曲线在 $\max(S - Xe^{-r(T-t)}, 0)$ 上侧, 由(3)曲线以 $S - Xe^{-r(T-t)}$ 为 $S \rightarrow \infty$ 的渐近线